

## 2025년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 팀명       | 새싹투어               |
| 팀 구성원 성명 | 김민영, 김수현, 소아연, 유승화 |

### 1. AI 서비스 명칭

SOFE(소프) - 소프, 흘러가는 하루를 소리로 담다 / Story Of Feeling Everyday

### 2. 활용 인공지능 학습용 데이터

|   | 활용 데이터명         | 분야        | 출처        |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | 서울시 365 챌린지     | 시민참여/여가활동 | 서울특별시     |
| 2 | 문화행사정보          | 문화/관광     | 서울열린데이터광장 |
| 3 | 야경명소정보          | 문화/관광     | 서울열린데이터광장 |
| 4 | VisitSeoul 관광정보 | 관광/문화행사   | 서울관광재단    |
| 5 | 공유마당 음원 데이터     | 음악/창작     | 공유마당      |
| 6 | 서울시 문화공간 정보     | 문화/관광     | 서울열린데이터광장 |
| 7 | 중기예보 조회서비스      | 기상/환경정보   | 기상청       |

### 3. 핵심내용

SOFE는 365 서울챌린지를 AI 기반으로 확장하여 “챌린지 추천 → 이동 기록 → AI 음악 생성 → 자동 인증”이 하나의 흐름으로 작동하는 창작형 공공여가 서비스이다. 사용자는 걷고, 듣고, 보고, 느낀 순간들을 자연스럽게 남기기만 하면 되고, AI가 이를 해석하여 ‘오늘의 나만의

음악'으로 완성한다. 생성된 음악은 365 서울챌린지의 인증물로 자동 제출되며, 동시에 개인 창작물로 보관·공유가 가능하다. 이 방식은 시민의 여가 참여 과정을 일회성 수행이 아니라 **지속 가능한 창작 경험**으로 전환한다.

본 서비스는 다음의 AI 기반 기능으로 구성된다.

① **대화형 AI 개인화 추천**: Claude API 기반 챗봇이 사용자 감정·시간·거리·컨디션을 간단한 대화로 파악하고, 이를 서울시 공공여가 데이터(RAG 기반)와 결합하여 “지금 가능한 챌린지 3개”를 자동 생성·추천한다. 이는 기존 탐색 과정에서 발생하던 선택 피로를 대폭 줄인다.

② **이동 과정 기록 및 AI 소울프렌즈 동행**: Google Maps SDK·Kakao Map API·GPS(5m 정확도) 기반 이동 안내와 함께, AI 캐릭터(3종 페르소나) ‘소울프렌즈’가 환경음·사진·메모·감정을 자연스럽게 남기도록 유도한다. 이동 자체가 기록이 되는 구조로 설계되어 인증 부담을 제거한다.

③ **AI 음악 생성 및 자동 인증**: 이동 중 수집된 환경음·걸음 리듬·사진·텍스트 데이터를 Meta의 오픈소스 음악 생성 모델인 MusicGen API 기반 음악 생성 파이프라인으로 전달하여 ‘오늘의 나만의 음악’을 자동 생성한다. 해당 음악은 GPS 기반 수행 검증과 함께 자동 제출되며, 사진·문자 인증 없이 365 챌린지 보상을 받을 수 있다.

또한 SOFE는 **이미 구현된 기능과 기술적 근거**를 기반으로 실현 가능성이 매우 높다. 현재까지 Claude API 연동, 캐릭터 페르소나 구축, RAG 기반 챌린지 추천 로직, Google Maps 기반 경로 안내, GPS 기반 위치 추적 및 도착 감지, 공공데이터 API 연동(문화행사·기상청·야경명소 등), Firebase 인증 및 데이터베이스, Flutter(MVVM+Provider) 기반 주요 화면(UI) 개발까지 핵심 인프라의 약 80%를 구현했다. 남은 기능인 MusicGen 기반 음악 생성 서버 연동, 환경음 녹음(record 패키지), 걸음 수 감지(pedometer 패키지), 이미지 메타데이터 처리, SNS 공유 기능은 현재 기술 수준에서 모두 바로 구현 가능하며 기존 구조와 자연스럽게 연결된다.

SOFE는 이처럼 **추천-동행-기록-창작-인증** 전 단계를 AI로 구성하여, 시민이 더 쉽게 시작하고, 더 편하게 지속하며, 더 즐겁게 반복할 수 있는 창작형 여가 참여 생태계를 구현한다.

## 4. 제안배경 및 목적

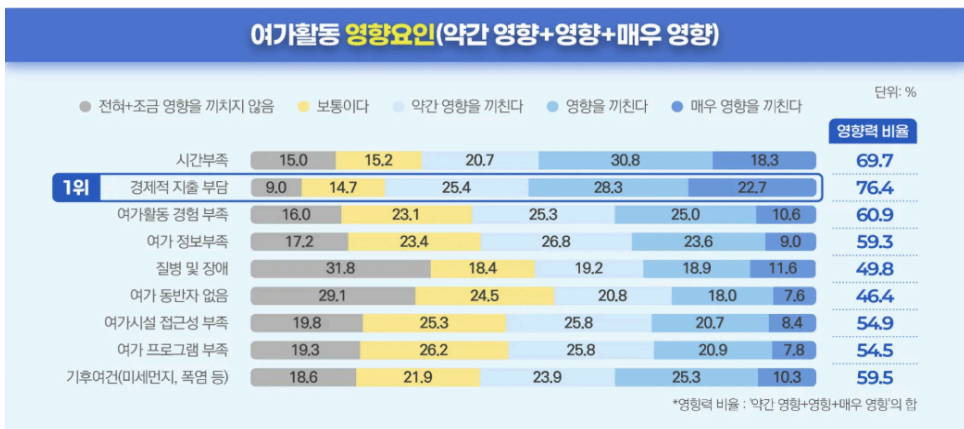
고립·은둔, 정서적 피로, 관계 단절이 증가하는 도시 환경에서 시민이 스스로 여가를 시작하고 지속하는 것은 점점 더 어려워지고 있다. 반복적·적극적 여가는 스트레스 완화, 우울·불안 감소, 사회적 고립 예방 등 다양한 정서·사회적 효과가 있음에도, 많은 시민은 경제적·심리적·정보적 이유로 일상을 회복할 기회를 충분히 확보하지 못하고 있다. 이러한 문제는 개인의 삶의 질뿐

아니라 장기적 사회경제적 비용(의료비 증가, 생산성 저하 등 약 11조 원 규모 추정)으로 이어지고 있어 새로운 접근이 요구된다.

SOFE는 이 문제를 **AI를 활용해 시민이 더 쉽게 여가를 시작하고, 부담 없이 지속하고, 자연스럽게 반복하도록 만드는 것**을 목적으로 한다. 즉 AI를 이용해 시민의 ‘일상 행동’을 ‘정서 회복과 창작의 경험’으로 전환하는 **도시형 정서 회복 모델**을 제안하는 것이다.

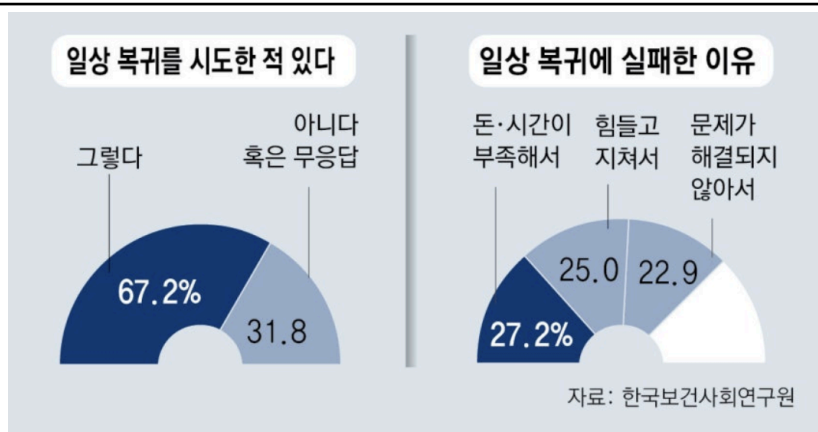
## 1. 적극적·반복적 여가의 사회적 필요성

연구에 따르면 적극적·반복적 오프라인 여가(산책, 문화활동, 취미 등)는 스트레스 완화, 우울·불안 감소, 사회적 고립 예방, 삶의 만족도 향상에 뚜렷한 효과가 있다([서울연구원, 2022](#); [국가통계연구원, 2019](#)). 그러나 실제 시민들은 경제적 부담, 경험과 정보 부족, 선택 부담, 혼자 외출 시의 정서적 장벽, 시간적 제약으로 인해 여가를 꾸준히 실천하는 데 어려움을 겪는다([2024 국민여가활동조사](#)).



이로 인해 사회적으로 필요하지만 개인적으로 실천하기 어려운 “여가의 지속성 문제”가 발생한다.

특히 고립·은둔 위험군의 경우 이러한 어려움이 더 크게 나타나며, 이로 인한 사회경제적 비용은 신체·정신건강 악화뿐 아니라 생산성 저하, 의료비 증가 등으로 연간 약 11조원 규모로 예상되고 있어 사회적 대응의 필요성이 높다([1코노미뉴스, 2025](#); [동아일보, 2023](#)).



## 2. 365 해!보자 서울챌린지의 시사점 — ‘가능성’은 입증되었으나 더 큰 확장이 필요

365 해!보자 서울챌린지는 ‘외로움 없는 서울’을 실현하기 위한 대표 사업으로, 시민이 일상 속에서 쉽게 참여 가능한 다양한 활동을 제안하고, 자발적으로 참여하도록 유도해 외로움을 해소하고 사회적 연결을 회복하도록 돕는 프로그램이다.

**365 해!보자 서울챌린지**  
문밖을 나서 '해'를 보고 무엇이든 도전 '해'보세요!

**챌린지 사업개요**

365 서울챌린지는 '외로움 없는 서울' 정책의 일환으로 서울시민의 외로움을 예방하고 일상에 활력을 더하기 위해 챌린지 방식으로 활동을 권장·유도하는 프로그램입니다.

365일 서울 곳곳에서 참여할 수 있는 다양한 문화·체육 활동이 여러분을 기다리고 있습니다.

**[K-푸드 페스티벌] K-FOOD 페스티벌**  
한식의 새로움에 두드려라 K-FOOD 페스티벌  
KNOCK! KNOCK!

**[K-푸드 페스티벌] K-FOOD 페스티벌**  
한식의 새로움에 두드려라 K-FOOD 페스티벌  
KNOCK! KNOCK!

**[K-푸드 페스티벌] K-FOOD 페스티벌**  
한식의 새로움에 두드려라 K-FOOD 페스티벌  
KNOCK! KNOCK!

### (365 해!보자 서울챌린지 공식사이트)

해당 프로그램은 서울 시민들의 큰 호응을 얻었다.

- 1기 모집 5일 만에 목표 인원 초과 → 7,500명 마감([외로움없는서울소식, 2025](#)).
- 하루 평균 321건 인증 제출([연합뉴스, 2025](#)).
- 시민 후기: "무기력 감소", "외출 계기 제공", "새로운 장소 방문", "기억이 살아남" 등의

[난이도 중] 책숴터에서 독서하고  
힐링하기

조용하고 아늑해서 좋아요 책한권 완독 ♪  
geon63\*\* | 2025-11-13 14:22:50

덕분에 좋은 쉼터도 알게 되었습니다!  
sseul03\*\* | 2025-11-13 13:39:09

관계를 읽는시간 >지은이 문묘한 "상대와의 거리가 가까워지면 전혀 의도하지 않았어도 상처를 주고 받을수 있다 이것이 인간관계의 본질이다" 다른사람들은 인간관계를 잘 해나가는 데 나는 왜 인간관계가 어려울까 늘 이것이 고민이다 내게 무슨 문제가 있는지 나는 도대체 어떤사람인지 나도 남들과 정 말 잘 지내고싶은데~

ran15\*\* | 2025-11-13 11:14:09

그러나 모든 시민이 정기적으로 참여하기 위해서는 다음의 구조적 한계가 해결되어야 한다.

- **선택 피로(준비 단계):** 챌린지 종류가 늘어날수록 개인 상황에 맞는 활동을 스스로 찾기 어렵고, 정보 업데이트가 느림.

2024 서울 문화가 흐르는 서울광장

2024.11.09 - 11.10, 11.11 - 11.12, 11.13 - 11.14, 11.15 - 11.16, 11.17 - 11.18, 11.19 - 11.20, 11.21 - 11.22, 11.23 - 11.24, 11.25 - 11.26, 11.27 - 11.28, 11.29 - 11.30, 12.01 - 12.02, 12.03 - 12.04, 12.05 - 12.06, 12.07 - 12.08, 12.09 - 12.10, 12.11 - 12.12, 12.13 - 12.14, 12.15 - 12.16, 12.17 - 12.18, 12.19 - 12.20, 12.21 - 12.22, 12.23 - 12.24, 12.25 - 12.26, 12.27 - 12.28, 12.29 - 12.30, 12.31 - 12.31

(매일마다 한 가지의 문화가 흐르는 서울광장에 참여하기)

2024 서울 문화가 흐르는 서울광장

2024.11.09 - 11.10, 11.11 - 11.12, 11.13 - 11.14, 11.15 - 11.16, 11.17 - 11.18, 11.19 - 11.20, 11.21 - 11.22, 11.23 - 11.24, 11.25 - 11.26, 11.27 - 11.28, 11.29 - 11.30, 12.01 - 12.02, 12.03 - 12.04, 12.05 - 12.06, 12.07 - 12.08, 12.09 - 12.10, 12.11 - 12.12, 12.13 - 12.14, 12.15 - 12.16, 12.17 - 12.18, 12.19 - 12.20, 12.21 - 12.22, 12.23 - 12.24, 12.25 - 12.26, 12.27 - 12.28, 12.29 - 12.30, 12.31 - 12.31

(매일마다 한 가지의 문화가 흐르는 서울광장에 참여하기)

2024 서울 문화가 흐르는 서울광장

2024.11.09 - 11.10, 11.11 - 11.12, 11.13 - 11.14, 11.15 - 11.16, 11.17 - 11.18, 11.19 - 11.20, 11.21 - 11.22, 11.23 - 11.24, 11.25 - 11.26, 11.27 - 11.28, 11.29 - 11.30, 12.01 - 12.02, 12.03 - 12.04, 12.05 - 12.06, 12.07 - 12.08, 12.09 - 12.10, 12.11 - 12.12, 12.13 - 12.14, 12.15 - 12.16, 12.17 - 12.18, 12.19 - 12.20, 12.21 - 12.22, 12.23 - 12.24, 12.25 - 12.26, 12.27 - 12.28, 12.29 - 12.30, 12.31 - 12.31

(매일마다 한 가지의 문화가 흐르는 서울광장에 참여하기)

2024 서울 문화가 흐르는 서울광장

2024.11.09 - 11.10, 11.11 - 11.12, 11.13 - 11.14, 11.15 - 11.16, 11.17 - 11.18, 11.19 - 11.20, 11.21 - 11.22, 11.23 - 11.24, 11.25 - 11.26, 11.27 - 11.28, 11.29 - 11.30, 12.01 - 12.02, 12.03 - 12.04, 12.05 - 12.06, 12.07 - 12.08, 12.09 - 12.10, 12.11 - 12.12, 12.13 - 12.14, 12.15 - 12.16, 12.17 - 12.18, 12.19 - 12.20, 12.21 - 12.22, 12.23 - 12.24, 12.25 - 12.26, 12.27 - 12.28, 12.29 - 12.30, 12.31 - 12.31

(매일마다 한 가지의 문화가 흐르는 서울광장에 참여하기)

2024 서울 문화가 흐르는 서울광장

2024.11.09 - 11.10, 11.11 - 11.12, 11.13 - 11.14, 11.15 - 11.16, 11.17 - 11.18, 11.19 - 11.20, 11.21 - 11.22, 11.23 - 11.24, 11.25 - 11.26, 11.27 - 11.28, 11.29 - 11.30, 12.01 - 12.02, 12.03 - 12.04, 12.05 - 12.06, 12.07 - 12.08, 12.09 - 12.1

- **외출 진입장벽(시작 단계):** “나가야지”라는 결심과 실제 행동 사이의 간극
- **인증 피로(진행 단계):** 사진·문자 제출 기반 구조의 반복 피로

### [난이도 상] 서울둘레길 걷기

참여자  
6852명

참여합니다

gom22\*\* | 2025-11-16 00:04:44

저도 용마산 깔딱고개 넘어 왔는데... 반려당해서 당황 중입니  
다. ㅋㅋ 스텝프함 ㅋㅋ 지나쳤지요 ㅋㅋ

mhdream\*\* | 2025-11-12 00:24:07

왜 반려인건지? 브이 었다가 엄지척으로 바뀐건가요? 반려이  
유가 있음 좋을것 같아요~

ceo\*\* | 2025-11-11 14:59:13

pearl161\*\*님의 말씀처럼 기껏 인증 사진 다 찍고 업로드 하  
려는데, 인증 포즈가 바뀌어있어서 다시 가야했었습니다. 왜  
공지도 없이 인증 포즈를 바꾼 건지 이해가 안 갑니다.

boogiwoogi\*\* | 2025-11-09 00:46:00

반려되면 반려 이유를 알았으면 좋겠네요. 뭘 잘못한건지...

batma\*\* | 2025-11-08 12:20:06

더보기

- **경험의 단발성(유지 단계):** 활동이 하루에 머무르고, 다음 행동을 유도하는 장치 부족
- 참고자료: [365 해!보자 서울챌린지 공식사이트](#)

즉 365는 “시민의 여가 참여를 촉발시키는 데 성공한 모델”이지만, 더 많은 시민이 지속·반복할 수 있는 AI 기반 확장 모델이 필요한 시점이다.

### 3. SOFE의 해결방향: AI로 여가의 ‘지속성·접근성·정서성’ 강화

SOFE BEAT은 시민이 걷고 듣고 보고 느끼는 일상의 순간들을 AI가 해석하여 자연스럽게 하나의 결과물(음악)로 만들어주는 방식으로, **참여 과정을 부담이 아닌 즐거움·표현·창작의 경험으로 바꾸는 것을 목표로 한다.**

이를 위해 SOFE는 다음을 실현한다.

- 대화형 AI 추천으로 준비 단계의 선택 어려움 완화
- AI 소울프렌즈 동행으로 시작 단계의 심리적 장벽 완화
- 상호작용형 기록으로 진행 단계의 인증 행동 최소화
- AI 창작물 제공으로 유지 단계의 반복 동기 강화

즉, SOFE는 AI를 활용해 시민의 여가 실천을 더 쉽게, 더 지속적으로, 더 정서적으로 풍부하게 만드는 공공여가 플랫폼을 목표로 한다. 이는 고립 예방·정서 회복·도시 공동체 강화라는

사회문제 해결과 직결되며, 서울시가 추진하는 AI 기반 도시정책의 실질적 적용 사례가 될 수 있다.

5. 세부내용

○ 활용 데이터 및 AI 모델 :

- AI 서비스 개발을 위해 활용할 인공지능 학습용 데이터 및 AI 모델

1. 주요 AI 모델

1-1. Claude API (Anthropic Haiku)

- 모델명 : claude-haiku-4-5-20251001

- 학습 데이터 : Anthropic의 대규모 멀티모달 학습 데이터

- 활용 방식 : RAG(검색증강생성) 기반 공공데이터 실시간 처리, 서울시 여가 데이터를 시스템 프롬프트에 주입하여 맥락 기반 추천, 사용자 대화 이력 분석을 통한 선호도 학습

1-2. Meta MusicGen (음악 생성 모델)

- 모델명 : MusicGen (stereo-large)

- 모델 타입 : Text-to-Music 생성 모델

- 활용 방식 : 텍스트 프롬프트 기반 음악 생성(환경 설명, 감정 키워드), 환경음 + 감정 데이터 통합 프롬프트 구성

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

공공여가 정보 데이터 (RAG 소스)

| 데이터명            | AI 활용 방식                                 |
|-----------------|------------------------------------------|
| 서울시 365 챌린지     | 챌린지 메타데이터를 Claude 프롬프트에 주입, 사용자 활동 패턴 분석 |
| 문화행사정보          | 실시간 행사 데이터를 RAG 방식으로 검색/추천               |
| 야경명소정보          | 위치 기반 명소 추천 및 감성 설명 생성                   |
| VisitSeoul 관광정보 | 다국어 관광 콘텐츠 검색 및 상세 정보 제공                 |
| 서울시 문화공간 정보     | 공간별 운영 정보 및 접근성 데이터 활용                   |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 중기예보 조회서비스 | 실시간 날씨 기반 실내/실외 활동 자동 분류 |
|------------|--------------------------|

#### 음악 생성용 데이터

| 데이터 유형   | 수집 방식              | AI 모델 입력 형태                           |
|----------|--------------------|---------------------------------------|
| 환경음      | 사용자 녹음(Record 패키지) | 오디오 파일 → 텍스트 설명 변환 → MusicGen 프롬프트    |
| 걸음 리듬    | Pedometer 센서 데이터   | 걸음 수 + 속도 → 템포(BPM) 계산 → 음악 박자 설정     |
| 사진 메타데이터 | Camera 패키지         | 시간대/밝기/색감 분석 → 분위기 키워드 추출             |
| 감정 텍스트   | 사용자 입력 메모          | Claude 감정 분석 → MusicGen 장르/무드 파라미터    |
| 공유마당음원   | 한국저작권위원회           | 저작권 문제 없는 학습용 음악 데이터(향후 파인튜닝 시 활용 가능) |

### 3. 데이터 처리 파이프라인

[사용자 입력] → Claude AI → 추천 생성

↓                      ↓  
 감정/위치/시간    공공데이터 RAG

↓                      ↓  
 [데이터 수집] → [통합 프롬프트] → [MusicGen AI] → [음악 생성]  
 환경음/걸음/사진    감정+환경 설명

- 음악 생성 프롬프트 예시  
 환경음-한강물소리, 걸음-120BPM, 사진-석양, 감정-편안함일 경우,  
 입력 : Calm ambient music with water sounds, 120 BPM walking rhythm, warm sunset mood, relaxing atmosphere  
 출력 : 개인 맞춤형 음악 파일 (MP3)

### 4. 학습 및 개인화 전략

- 사용자 프로필 학습 (Firestore 저장)
  1. 추천 이력, 방문 장소, 선호 카테고리, 기분 패턴 누적
  2. Claude API가 매 대화 시 사용자 프로필을 컨텍스트로 활용



### 3. 장기적으로 개인별 추천 정확도 향상

- 실시간 데이터 갱신
  1. 공공 데이터 API는 일 단위 자동 업데이트
  2. 날씨 정보는 6시간 주기로 갱신
  3. 사용자 위치는 5m 단위 실시간 트래킹

#### ○ 세부내용 (도표, 이미지, 영상 등 활용 가능)

- 서비스 아이디어 개요, 적용기술, 서비스 방법 등에 대해 구체적으로 작성
- 서비스 아이디어의 창의성 및 구현 가능성

## 세부내용

### 1. 서비스 개요

SOFE는 시민이 외출하며 걷고, 보고, 듣고, 느낀 순간들을 AI가 자연스럽게 기록·해석해 ‘오늘의 나만의 음악’으로 완성해 주는 창작형 공공여가 서비스이다. **고립·정서적 피로가 증가하는 도시 환경에서 시민이 여가를 쉽게 시작하고 꾸준히 이어갈 수 있도록 설계되었으며, 대화형 챗린지 추천 → 이동 중 자동 기록 → AI 음악 생성 → 자동 인증·보상의 흐름을 하나의 경험으로 제공한다.**

SOFE는 특히 서울시의 **365 해!보자 서울챌린지**와 연계되어, 기존 사진·문자 중심 인증 구조를 **AI 기반 창작 인증 구조로 확장함으로써 참여 진입장벽·인증 피로·행정 부담을 동시에 낮춘다.** 시민은 그날의 이동만으로도 음악이 자동 생성되고 인증까지 완료되므로, 여가 경험이 일회성 수행이 아니라 개인 창작 경험으로 자연스럽게 축적된다.

이를 통해 시민은 **더 쉽게 시작하고, 더 편하게 지속하며, 더 즐겁게 반복할 수 있는 정서 회복형 공공여가 경험**을 누릴 수 있다.

### 2. 적용기술

#### 1. Flutter 모바일 앱 개발

- 크로스플랫폼 개발(Android/iOS 동시 지원)
- MVVM 아키텍처 + Provider 기반 상태 관리
- 주요 패키지
  - Go\_router : 선언적 라우팅 및 딥링크

- Cached\_network\_image : 이미지 캐싱 및 성능 최적화
- Shared\_preference : 캐릭터 선택 및 설정 로컬 저장

## 2. AI 기반 추천 및 음악 생성

### 2-1. Claude API (Anthropic Haiku)

- 캐릭터 페르소나 기반 대화형 챌린지 추천 (서울시 대표 브랜드 캐릭터인 소울해치, 댕댕청룡, 돌격백호)
- 사용자 감정·시간·거리·날씨를 종합한 실시간 개인화 추천
- 서울시 공공여가 데이터 RAG(검색증강생성)처리로 정확하 정보 제공
- SSE 스트리밍으로 자연스러운 대화 흐름 표현

### 2-2. Meta MusicGen API

- 환경음, 걸음 리듬, 사진, 감정 텍스트를 통합한 AI 음악 생성
- 사용자 선택 장르/무드 기반 맞춤형 음악 스타일 조정
- 생성 음악을 36 5챌린지 자동 인증물로 활용

## 3. 위치 기반 서비스

- Google Maps SDK + Kakao Map API를 연동하여 실시간 지도 렌더링 및 도보 경로 탐색 가능, 목적지까지 예상 소요 시간 및 거리 계산 가능
- Geolocator (GPS 위치 추적) : 특정 장소 도착 시 AI 캐릭터의 자동 관찰 포인트/미션 제시, 목적지 도착 감지 및 인증 촬영 알림

## 4. 멀티모달 데이터 수집

- 환경음 수집 : Record 패키지를 통한 이동 중 주변 소리 녹음 > 걸음 데이터 : Pedometer 센서로 걸음 수 측정, 활동 강도 분석 > 시간 데이터 : Camera 패키지로 실시간 사진 촬영 및 메타데이터 추출 > 감정 데이터 : 사용자 텍스트/음성 메모 수집 및 Claude API 감정 분석

## 5. 백엔드 인프라 (Firebase)

- Firebase Authentication : 이메일 기반 회원가입 및 로그인
- Cloud Firestore : 사용자 프로필, AI 채팅 이력, 챌린지 인증 기록 저장
- Cloud Storage : 생성 음악 파일, 사진 인증, 환경음 원본 보관

## 6. 커뮤니티 및 SNS 공유

- YouTube Data API v3 : 생성 음악을 유튜브 Shorts로 업로드
- Share Plus 패키지 : 기본 SNS 공유 (Instagram, X 등)

## 3. 서비스 방법

### ① 데이터 기반 서비스 운영

- 서울시 공공여가 데이터(행사·공원·문화·체육 프로그램 등)와 365 서울챌린지 메타데이터를 통합 저장·관리한다.
- 사용자의 감정, 여유 시간, 이동 거리, 선호 활동, 위치를 입력받아 추천 엔진에서 실시간 처리하고, 개인 상황에 맞는 챌린지 3개를 자동 생성한다.
- 공공데이터 API는 주기적으로 자동 갱신되어, 새로운 프로그램이 추가되어도 별도 수작업 없이 추천 시스템에 반영되도록 설계한다.

## ② AI 추천·동행 엔진 운영

- 준비 단계: Claude 기반 대화형 엔진이 사용자 상태(기분, 에너지, 이동 가능 거리, 실내/실외 선호 등)를 간단한 질문으로 파악하고, 공공데이터 RAG를 통해 “지금 가능한 챌린지 3개”를 즉시 제안한다.
- 시작·진행 단계: Google Maps·GPS·오디오·카메라 데이터를 연동해 사용자의 이동 경로·속도·환경 변화를 실시간 반영하고, AI 소울프렌즈 캐릭터가 길 안내, 관찰 포인트, 간단한 감정 질문, 녹음·사진·메모 미션 등을 상황에 맞게 제시한다.

## ③ 음악 생성 및 인증 처리 구조

- 이동 중 수집된 데이터(환경음, 걸음 수·속도, 사진 메타데이터, 감정 텍스트, 시간·날씨 정보)는 서버에서 음악 생성 파이프라인으로 전달된다.  
Claude가 데이터들을 하나의 통합 텍스트(장르, BPM, 분위기, 환경 설명 등)로 재구성하고, 이를 MusicGen API에 전달하여 개인 맞춤형 음악을 생성한다.
- 생성된 음악 파일은 GPS 기반 수행 정보와 함께 인증 기록으로 저장되며, 별도의 사진·문자 제출 없이 365 서울챌린지 인증물로 활용된다. 관리자 검수 부담을 최소화하고 자동화 비율을 높이는 구조이다.

## ④ 포인트·보상 연동 운영

- 인증이 완료되면 365 서울챌린지와 동일한 규칙에 따라 포인트가 자동 적립된다.
- 적립 포인트는 기존 시스템과 동일하게 서울페이로 전환 가능하도록 연계하며, 서비스 간 호환되는 프로토콜을 사용해 실제 운영에 바로 적용 가능하도록 설계한다.

## ⑤ 커뮤니티 및 공유 시스템 운영

- 생성된 음악은 ‘사운드 포스트’ 형태로 서버에 저장되며, 사용자는 제목·감정 태그·장소

태그·한 줄 설명을 붙여 앱 내 커뮤니티에 게시할 수 있다.

- 게시된 포스트는 다른 시민이 청취하고 공감·댓글을 남기거나, 동일 챌린지에 참여하는 진입점으로 활용할 수 있다.
- 외부 SNS 공유 기능을 제공해, “서울에서 만든 나만의 음악”을 유튜브·틱톡·릴스 등으로 손쉽게 확산할 수 있도록 지원한다.

#### - 서비스 아이디어의 창의성 및 구현 가능성

### 4. 서비스 아이디어의 창의성

#### (1) 음악으로 하루를 기록하는 새로운 인증 방식

- 기존 챌린지 서비스는 사진·텍스트 인증이 중심이어서 얼굴·신체 노출 부담이 있고, 기록이 쌓여도 다시 꺼내 보는 동기가 낮다.
- SOFE는 환경음, 걸음 리듬, 사진, 감정을 하나의 음악으로 통합해, “그날의 기분과 분위기”를 소리로 다시 불러올 수 있도록 한다.
- 사진보다 부담이 적고, 텍스트보다 감성적이며, 재생할 때마다 그날의 경험을 떠올리게 하는 “개인 사운드트랙 컬렉션”이라는 점에서 차별성이 있다.

#### (2) 멀티모달 데이터를 창작물로 통합

- 대부분의 서비스가 단일 데이터(사진만, 위치만, 텍스트만)에 의존하는 데 비해, SOFE는 환경음, 걸음 리듬, 사진 메타데이터, 감정 텍스트를 동시에 수집·해석해 음악 생성에 반영한다.

| 데이터   | 수집 방식        | 음악 반영 요소               |
|-------|--------------|------------------------|
| 환경음   | 이동 중 사용자가 녹음 | 배경 텍스처(물소리, 새소리, 도시소음) |
| 걸음 리듬 | 센서 자동 측정     | BPM(템포), 에너지 레벨        |
| 사진    | 사용자 촬영       | 색감/밝기 기반 분위기 설정        |
| 감정    | 대화/메모 입력     | 장르/무드 결정 (차분함, 활기참 등)  |

- 예를 들어, 홍대 거리의 버스킹 소리(환경음) + 네온 간판 사진(화려한 색감) + “기분이 들뜨다”는 감정 입력이 결합되면, 경쾌한 신스팝 계열의 음악이 생성되는 식으로, 실제 도시 경험을 반영한 창작 결과물이 나온다.

### (3) 공공정책과 AI의 구조적 결합

- SOFE는 365 서울챌린지가 입증한 “외출 → 기록 → 보상”의 선순환 구조를 AI 기반으로 확장하여, **준비-시작-진행-유지 4단계의 구조적 한계를 AI로 동시에 해결**하는 모델을 제시한다. 이는 공공서비스에 AI를 도입해야 하는 명확한 근거와 실현 가능한 운영 방식을 함께 보여주는 사례이다.

| 문제점                             | AI 해결책                                                | 창의성 포인트                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 활동 선택 피로 /<br>공공데이터<br>업데이트 지연  | <b>Claude AI 개인화<br/>추천:</b><br>감정·날씨·시간·거리<br>·선호 통합 | 복잡한 탐색 없이, “오늘 나에게 맞는<br>챌린지 3개” 탐색으로 바로 시작 가능 |
| 혼자 외출 부담 /<br>행동 전환의<br>어려움     | <b>AI 캐릭터 정서적<br/>동행:</b> 길 안내·관찰<br>포인트·가벼운 대화       | 챌린지 수행 전 구간(출발~도착)을<br>감성적 의사소통 과정으로 전환        |
| 인증 피로 / 반복<br>촬영·검수 부담          | <b>음악 자동 생성과<br/>인증 - 관리자 검수<br/>불필요</b>              | 운영 비용 ZERO 확장 구조 → 시민도<br>피로 없고 행정도 부담 없음      |
| 경험의 단발성 /<br>다음 행동으로<br>이어지지 않음 | <b>AI 창작물(오늘의<br/>음악) 자동<br/>생성·보관·공유</b>             | 참여 경험 → 창작물 → 동기 부여 →<br>재참여로 이어지는 선순환         |

### (4) 프라이버시 보호와 경험 공유의 양립

- 음악 인증의 장점: 개인 정보는 보호하되, 감정과 경험은 공유할 수 있다. 반면, 사진

인증은 신체·얼굴 노출에 대한 부담 때문에 참여를 주저하게 만들 수 있다.

- 따라서 개인정보 보호가 중요한 시대에서 개인정보를 노출하지 않고도 본인만의 감성을 표현하고 교류할 수 있는 새로운 경험 공유 채널이라는 점에서 매우 창의적이다.
- 예) “한강에서 만든 음악”을 공유해도 누가 갔는지 알 수 없음 / 타인의 음악을 듣고 “나도 저 감정을 느끼고 싶다”는 동기부여

#### (5) 도시를 “보는” 것이 아닌 “듣는” 방식으로 재해석

- 기존 서울 관광·여가 콘텐츠가 시각 정보(사진 명소, 포토존)에 집중되어 있다면, SOFE는 청계천, 북촌, 한강 등 도시 공간을 사운드스케이프와 음악으로 기억하게 한다.
- 예) 청계천은 “물 흐르는 소리 + 경쾌한 걸음”, 북촌은 “고즈넉한 분위기 + 느린 선율” / 사운드 포스트에서 장소별 음악을 들어보고 → “이 느낌을 체험하러 방문”
- 같은 장소도 시간대·계절·날씨에 따라 다른 음악이 생성되어 재방문 동기를 제공하고, 도시 전체를 “음악으로 경험하는 지도”로 축적하는 효과가 있다.
- 이를 통해 서울을 “보는 관광”에서 “듣고 느끼는 관광”으로 패러다임 전환이 가능하다.

### 5. 구현 가능성

#### 1. 현재 구현 완료 현황(80% 달성) - 핵심 인프라 구축 완료

- AI 대화형 추천 시스템
  - Claude API 연동 완료(SSE 스트리밍 방식)
  - 3개 캐릭터(소울해치, 땡땡청룡, 돌격백호) 페르소나 구현
  - RAG 기반 공공데이터 개인화 추천 로직 구현
  - 사용자 프로필 기반 개인화 추천 로직 구현
- 지도 경로 안내
  - Google Maps SDK
  - Kakao Map API 도보 경로 탐색
  - GPS 기반 실시간 위치 추적 (5m 정확도)
  - 목적지 도착 감지 및 알림 기능
- 공공데이터 연동

- 서울이 문화행사 API 연동 (100건 실시간 로드)
- 기상청 중기예보 API 연동 (날씨 기반 추천)
- 야경명소, 공원, 문화공간 데이터 통합
- 백엔드 및 인증
  - Firebase Authentication (이메일 로그인)
  - Firestore Database (사용자 프로필, 채팅 기록)
  - Cloud Storage 연동 준비 완료
- UI/UX 구현
  - Flutter 기반 크로스플랫폼 앱 개발
  - MVVM 아키텍처 + Provider 상태 관리
  - 캐릭터 선택, AI 채팅, 지도 페이지 완성

## 2. 남은 구현 항목 및 실현 가능성 분석

[자세한 내용은 Github Readme.md 참고](#)

- 음악 생성 기능
  - Meta MusicGen은 오픈소스 모델로, 자체 호스팅한 MusicGen 서버의 REST 엔드포인트를 통해 Flutter의 http 패키지로 연동
  - 음악 파일 다운로드 후 Firebase Storage 저장은 기존 인프라 활용
- 환경음 녹음
  - Record 패키지와 권한 설정만 추가하면 구현 가능.
- 걸음 수 측정
  - 스마트폰 내장 센서 활용 → 별도 하드웨어 불필요
  - Pedometer 패키지를 사용하여 구현 가능
  - BPM 계산은 수식으로 설정 (걸음 수 / 시간)
- 사진 촬영 및 분석
  - 카메라 기능 구현됨
  - 메타데이터 추출은 image 패키지로 가능

- Claude API에 이미지 설명 요청 가능
- SNS 공유 기능
- YouTube API : Oauth 인증으로 구현 가능
- YouTube API 외에 share\_plus 패키지를 사용하여 대체 가능.

이를 종합하면, SOFE는 핵심 인프라의 상당 부분이 이미 구현되어 있고, 남은 기능은 검증된 라이브러리와 API를 활용해 단기간 내에 완성 가능한 수준이다. 따라서 본 서비스 아이디어는 창의성과 더불어 실제 구현 가능성 측면에서도 높은 실현 가능성을 가진다고 판단된다.

#### ◦ 서비스의 예상 UI/UX 이미지 시각화

- 필수 구현사항이 잘 드러나는 UI/UX 이미지 첨부

### 1. 온보딩 / 계정 생성

- 서비스 소개(“하루를 음악으로 남기는 서울 생활”)
- 닉네임 생성(사운드 포스트 노출용)
- 프로필 이미지 선택
- 소셜 로그인
- 서울 시민 인증(365 서울챌린지 동일 방식)

### 2. 홈 / 챌린지 추천(대화형) ★핵심

온보딩에서 입력 못한 “오늘의 상태”는 대화에서 자연스럽게 수집함.

AI 캐릭터와의 대화 예:

- “오늘 기분은 어때?”
- “얼마나 걸을 수 있어?”
- “집 근처/조금 멀리, 뭐가 좋아?”
- “조용한 곳/활기찬 곳 중 뭐가 끌려?”

대화 이후 → 오늘 가능한 챌린지 3개 자동 제안

(카드형: 이미지 · 거리 · 예상시간 · 분위기 태그)

[상세보기] [출발하기]



### 3. 동행 화면 (지도 + 캐릭터)

- 실시간 이동 트래킹
- 캐릭터의 길 안내
- 상황 반응 메시지
- 관찰 포인트 안내
- “음악 소스 미션” 단계별 제시
- 환경음 녹음
- 사진 촬영
- 감정/문장 입력
- 음성 메모
- 진행률 표시

### 4. 도착 화면

- 오늘 이동 요약
- 수집된 소스 표시
- 음악 장르 선택
- [오늘의 음악 만들기]

### 5. 음악 생성 결과

- 재생 플레이어
- 오늘의 무드/환경 요소 표시
- 버튼
- 챌린지 인증 제출
- 사운드 포스트에 올리기
- 내 보관함 저장하기

### 6. 인증 완료 화면

- 인증 완료 표시
- 적립 포인트(365 연동)
- 다음 추천 제안 1~2개

### 7. 내 보관함(마이페이지)

- 챌린지 수행 목록 & 보상 결과(서울페이 포인트) 확인 + 내가 만든 음악 목록
- 날짜/장소/곡 장르 태그로 정렬

### 8. 사운드 포스트(Sound Post)

- 시민들이 올린 음악 피드
- 구성:
- 음악 프리뷰
- 닉네임/프로필
- 감정 태그
- 장소 태그
- 한 줄 스토리
- 기능:
- 공감
- 댓글
- “이 챌린지 참여하기” 지도 연결
- 서울을 “음악으로 경험하는 지도” 형태로 축적됨 - (가능하면 추후 지원 예정)

#### 서울 사운드 맵

#### 9. 공유 화면

- SNS 업로드(유튜브/틱톡/릴스)
- 자동 커버 이미지
- 다운로드 옵션

#### 핵심 요약

온보딩에서 ‘나’를 만들고 → 대화형 추천으로 오늘의 활동을 찾고 → 캐릭터와 동행하며 기록을 수집하고 → 하루를 음악으로 남기는 흐름.

## 6. 기대효과

### ◦ 사회/경제적 파급(기대) 효과

- 서비스를 통한 사회/경제적 가치창출 효과

#### 1. 고립·은둔 예방 및 정서 건강 증진 인프라로 기능

SOFE는 시민이 혼자서도 부담 없이 외출을 시작하고, AI 동행과 창작 과정을 통해 자신의 감정과 하루를 정리할 수 있도록 지원한다.

이는 특히 고립·은둔 위험군에게 “집 밖으로 나갈 가벼운 계기”와 “나를 표현할 수 있는 안전한 통로”를 제공하여, 우울·불안 감정 완화, 무기력 감소, 사회적 고립 예방에 기여할 수 있다.

장기적으로는 고립·은둔으로 인한 의료비 증가, 생산성 저하 등 연간 약 11조 원 규모로

추정되는 사회경제적 손실을 완화하는 데 도움이 되는 정서 건강 인프라로 기능할 수 있다.

## 2. 공공여가 서비스 운영 효율 및 확장성 제고

SOFE는 365 해!보자 서울챌린지의 사진·문자 중심의 수기 인증 구조를 AI 음악 기반 자동 인증 구조로 전환하여, 인증 검수 인력·운영비·행정 처리 시간을 크게 줄인다.

또한 챌린지 추천·구성 과정을 AI가 데이터 기반으로 수행함으로써, 참여 인원과 프로그램 수가 증가하더라도 행정 부담이 선형적으로 늘어나지 않는 확장형 구조를 제공한다.

특히 서울시가 2025년부터 기존 개별 챌린지를 통합 플랫폼으로 운영하려는 계획과 맞물려, SOFE는 통합된 챌린지를 개인 맞춤형으로 실시간 추천하고, 수행 과정을 자동 기록·인증하는 기능을 제공함으로써 통합 플랫폼 운영의 실제 부담을 줄이는 ‘AI 보조 엔진’ 역할을 수행할 수 있다([외로움없는서울소식, 2025](#)).

이를 통해 서울시는 제한된 인력으로 더 많은 시민을 안정적으로 수용하면서, 공공여가 서비스를 장기적으로 유지·확대할 수 있는 운영 모델을 확보하게 된다.

## 3. 시민 참여·창작 생태계 형성과 사회적 자본 축적

SOFE에서는 시민의 하루 경험이 AI를 통해 음악이라는 창작물로 남고, 이 음악이 인증·보관·공유를 통해 다시 다른 시민의 참여를 이끄는 구조가 형성된다.

얼굴·신체 노출 없이도 자신의 경험과 감정을 표현·공유할 수 있어, 참여 문턱이 낮고 다양한 시민이 안전하게 창작과 교류에 참여할 수 있다.

이처럼 부담 없이 반복적으로 참여가 가능한 구조는 “서울에서 만든 나만의 사운드트랙”을 쌓아가는 시민 창작 생태계를 만들고, 장기적으로는 신뢰·공감·연결감 등 도시의 사회적 자본을 축적하는 효과를 가져온다.

## 4. 지역경제 및 도시 활성화·장소 브랜딩 효과

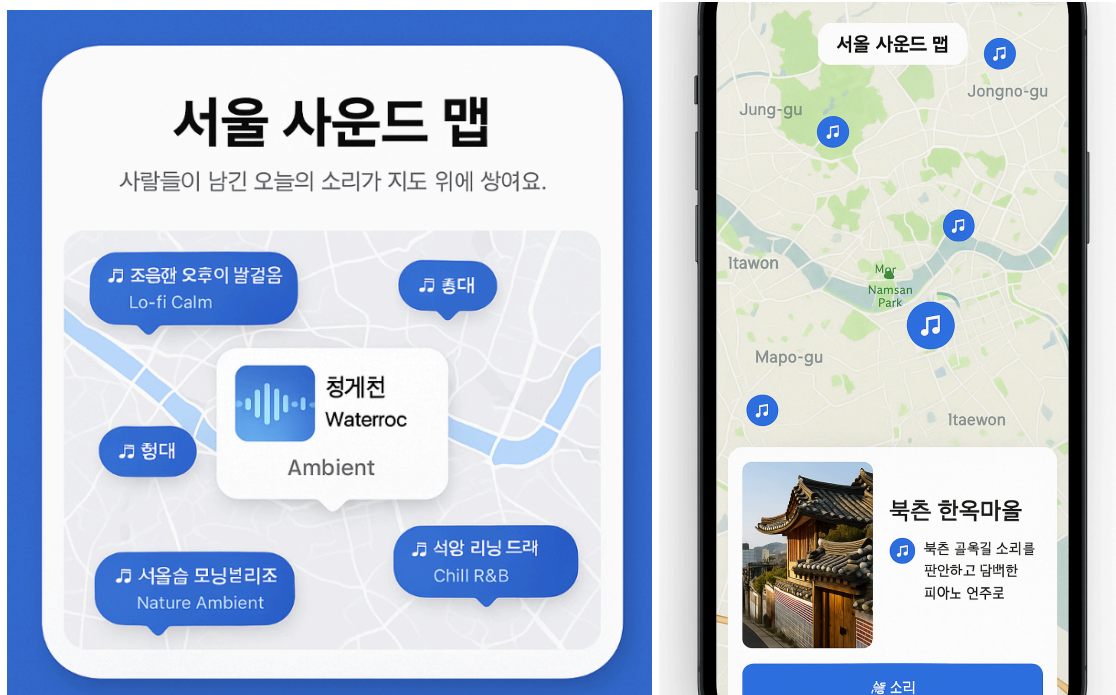
AI 추천과 동행 기능은 실제 외출 행동을 증가시키고, 공원·문화시설·체육시설·야간 명소 등 다양한 도시 공간으로의 방문을 유도한다.

이는 지역 상권 방문과 서울페이를 통한 소비로 이어져 지역경제 활성화에 기여하고, 공공 여가

인프라의 이용률을 높이는 직접적인 효과를 낳는다.

또한 특정 장소에서 생성된 음악이 “그 공간의 분위기와 경험을 담은 사운드 기록”으로 축적되면서, 장소별 고유 이미지를 강화하는 도시 브랜딩 수단이 되어 재방문을 증가와 도시 매력도 제고에 기여할 수 있다.

#### — 서울 사운드 맵 (가제), 예시 이미지



### 5. 공공분야 AI·데이터 자산 확보 및 향후 서비스 확장 기반 마련

SOFE는 GPS, 환경음, 사진, 감정 텍스트, 기상 정보를 결합해 시민의 여가 경험을 실시간으로 해석하고 음악으로 변환하는 멀티모달·생성형 AI 구조를 공공 서비스 영역에서 실제로 구현한다.

이를 통해 서울시는 다음과 같은 기술적 자산을 확보한다.

- 공공데이터 기반 AI 추천 파이프라인
- 이동·정서·환경 데이터를 실시간으로 해석하는 멀티모달 엔진
- 생성형 AI(음악 생성)의 공공 서비스 적용 사례
- 시민 참여형 AI 데이터 수집 구조

해당 기반은 향후 문화·관광·보건·복지 등 다른 정책 분야에도 재사용·확장할 수 있는 공공 AI

**인프라**로 이어져, “AI 기반 도시 정책”을 구체화하는 출발점이 될 수 있다.

※ 상세 설명을 위해 도표, 스케치 등 별도파일 추가 가능

※ 제출한 기획서는 온라인 예선 심사 전 구체화하여 깃허브(GitHub)에 필수로 게시